

Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Caso de uso: pipeline de contenido con RAG privado, aprobación humana obligatoria y salida por Slack.

Repositorio público: <https://github.com/AgustinRiveroF/EntregaFinal>
Base de datos lectura: <https://airtable.com/app9d2rjDXsLqTRLC/shrpB1FBL0kJDgfnC>
Dashboard de control: <https://airtable.com/app9d2rjDXsLqTRLC/shrvZ2RPRVhFF9rLU>

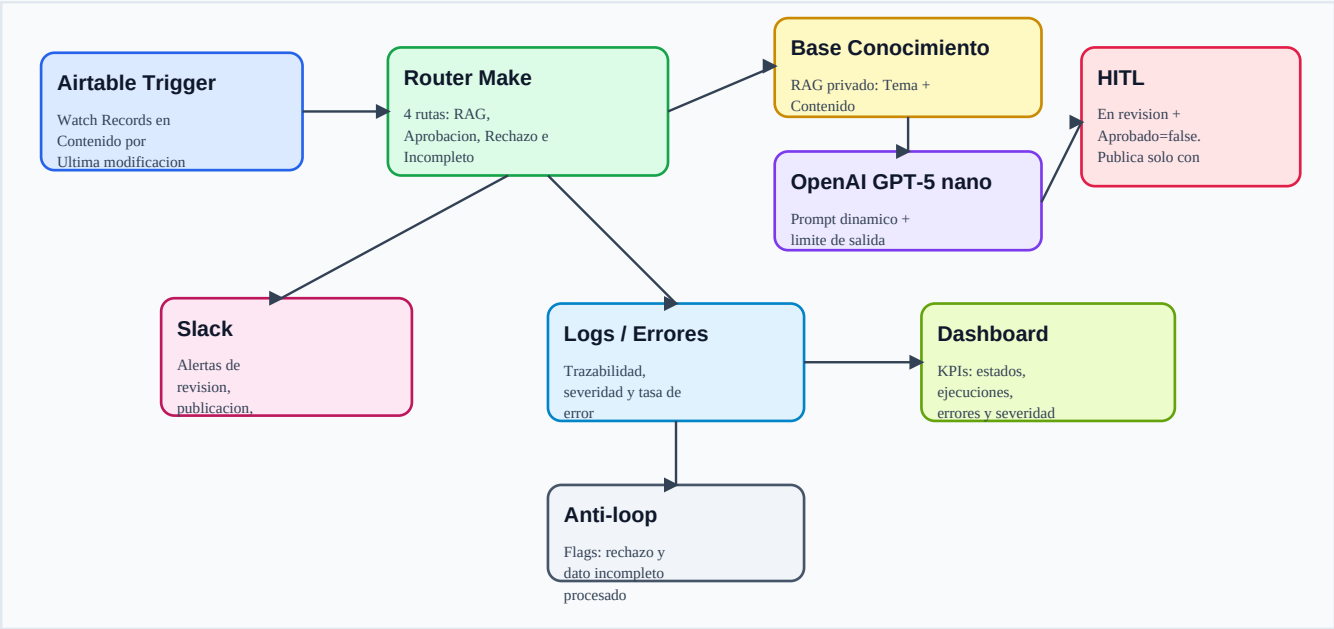
Resumen ejecutivo

El sistema automatiza la generación y control de contenido para negocio usando Make como orquestador, Airtable como base de datos/memoria, OpenAI como motor IA con RAG y Slack como canal de salida operativa. La IA genera borradores, pero la acción crítica de publicación queda bloqueada por un punto Human-in-the-loop: el registro debe quedar en revisión y solo se publica cuando un humano marca la aprobación.

Cumplimiento de stack obligatorio

Categoría	Tecnología usada	Función
Orquestador	Make	Escenario único activo con trigger, router, rutas de error, RAG, HITL y salida.
Base de datos	Airtable	Memoria, estados, relaciones, logs, errores y dashboard.
Procesamiento IA	OpenAI GPT-5 nano	Generación de borrador con prompt estructurado y contexto RAG.
Canal de salida	Slack	Notificaciones de revisión, publicación, rechazo y errores.

1. Mapa de arquitectura



El trigger observa registros de la tabla Contenido. Un Router divide el flujo en rutas controladas: Generación RAG, Aprobación HITL, Rechazo HITL y Validación de datos incompletos. Las operaciones críticas tienen Error Handler con registro en Airtable, alerta en Slack y Break/Retry de 3 intentos.

2. Manual operativo de datos

Airtable actúa como memoria operacional del sistema. La tabla Contenido mantiene el ciclo de vida del item, Base de Conocimiento contiene el contexto privado usado por RAG, Logs registra ejecuciones y Errores centraliza incidentes.

Tabla	Campos principales	Relaciones/uso
Contenido	Idea Semilla, Estado, Borrador IA, Aprobado, Resultado final, Canal de salida, Motivo rechazo, Fecha última ejecución, Rechazo procesado, Dato incompleto registrado	Tabla principal. Se vincula con Logs, Errores y Base de Conocimiento. Los flags internos evitan bucles infinitos.
Base de Conocimiento	Tema, Contenido, Categoría, vínculo con Contenido	Memoria RAG privada. Make agrega el contenido antes de llamar al modelo.
Logs	ID Ejecución, Contenido relacionado, Estado, Fecha, Duración ms, Modelo IA, Resultado, Tiene error, Error Num	Trazabilidad y KPIs de ejecución.
Errores	ID Error, Contenido relacionado, Nodo, Código, Descripción, Fecha, Resuelto, Severidad	Resiliencia, auditoría y tasa de errores.

Esquemas JSON de transferencia

Archivo	Contenido documentado
schemas/content-transfer.schema.json	Contrato de datos del registro de Contenido que viaja por Make.
schemas/rag-context.schema.json	Estructura del contexto privado agregado desde Base de Conocimiento.
schemas/execution-log.schema.json	Contrato de logs operativos.
schemas/error-log.schema.json	Contrato de errores, severidad y resolución.

3. Matriz de costos y decisión de modelo

Para esta entrega se eligió GPT-5 nano porque la tarea principal es generación corta con contexto controlado, no razonamiento profundo ni lectura documental extensa. El prompt limita la salida a 220 palabras y el módulo incluye límite de salida configurado en 700 tokens.

Modelo/estrategia	Costo base USD / 1M tokens	Uso recomendado	Decisión para el proyecto
GPT-5 nano	Input 0.05 / Output 0.40	Tareas simples, generación breve, clasificación y bajo costo.	Elegido. Mejor equilibrio costo/suficiencia para p .070.87162 3 3 3 ión breve, clasificación y bajo costo.Elegido. Mejor equie de Conoc

costo/suft viaja por Make.

Elegido. M7 de logs operativos.

costo/suf7 de logs operativos.

Resiliencia y rutas de error

Riesgo	Respuesta del sistema
Idea Semilla vacía	Registra MISSING_IDEA_SEED, alerta por Slack y no consume IA.
Fallo de IA	Error Handler: registra OPENAI_RUNTIME_ERROR, alerta en Slack y Break/Retry 3 intentos.
Fallo de publicación	Error Handler: registra AIRTABLE_UPDATE_ERROR, alerta en Slack y Break/Retry 3 intentos.
Publicación automática incorrecta	Bloqueo HITL: el sistema solo publica si Aprobado=true y Estado=En revisión.

Punto HITL

Tras la generación, el sistema actualiza el registro a Estado = En revisión y fuerza Aprobado = false. La salida crítica solo se ejecuta si una persona aprueba manualmente el contenido. Si el humano rechaza, el flujo notifica, registra log y no publica.

5. Dashboard de control

Dashboard público: <https://airtable.com/app9d2rjDXsLqTRLC/shrvZ2RPRVhFF9rLU>

KPI	Descripción
Total piezas	Cantidad de registros de Contenido.
Contenido por estado	Distribución de Generando, En revisión, Rechazado y Publicado.
Total ejecuciones	Cantidad de logs operativos.
Tasa de errores	Promedio del indicador Error Num.
Errores registrados / severidad	Conteo y clasificación de incidentes.

6. Validación runtime y evidencias

Prueba	Resultado real observado
Generación RAG	PASS - 7 módulos, 0 errores, 8,03 créditos; quedó en En revisión con borrador y sin Resultado final.
Aprobación HITL	PASS - 4 módulos, 0 errores, Publicado + Resultado final + Slack + Log.
Rechazo HITL	PASS - Slack + Log + Rechazo procesado, sin publicación.
Dato incompleto	PASS - Error + Slack + flag interno; no ejecuta OpenAI.
Error publicación simulado	PASS - Error Handler registró error y alertó en Slack.
Anti-loop	PASS - ejecución posterior solo corrió trigger y no reprocesó rutas.

Archivos técnicos incluidos

Archivo	Propósito
blueprints/FINAL_pipeline_ia_rag_hitl_resiliencia.blueprint	Snapshot técnico del escenario Make consolidado.
blueprints/01_generacion_rag_hitl.blueprint.json	Versión JSON de respaldo.
docs/VALIDACION_RUNTIME.md	Evidencia escrita de ejecuciones reales y anti-loop.
tests/stress_test_plan.md	Plan y resultados de pruebas exigidas.

Checklist de seguridad antes de enviar

Pregunta de control	Estado
¿Filtro anti bucles infinitos?	Sí. Flags internos y filtros en rutas de rechazo/dato incompleto.
¿Tipos de datos correctos?	Sí. Booleanos para Aprobado/flags; texto para Estado e Idea Semilla.
¿Prompt dinámico con variables?	Sí. Usa {{2.Idea Semilla}} y {{18.text}} como contexto RAG.

Pregunta de control	Estado
¿Error handling obligatorio?	Sí. IA y publicación tienen Error Handler + Break/Retry.
¿Credenciales ocultas?	Sí. No se publican API Keys ni tokens.

Fuentes de precios

OpenAI GPT-5 pricing: <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-for-developers/> y <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5-nano>.
Anthropic pricing: <https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/pricing>. Los precios deben verificarse nuevamente si el proyecto pasa a producción real.